河北省南网独立储能
电力市场规则解析报告

V1.0

生成日期：2026年4月13日　　数据截止：2026年4月

核心文件：冀发改能价〔2025〕366号 + 2026年中长期交易方案 + 电力市场运行规则

声明：本报告基于公开政策文件整理，仅供商业决策参考

河北省南网独立储能电力市场规则解析报告

版本：V1.0　**生成日期**：2026年4月13日　**省份**：河北省（南网）
主体类型：独立新型储能电站（含电网侧独立储能、配建储能转独立已关闭）
声明：本报告基于公开政策文件整理，仅供商业决策参考。

目录

- 第一章 政策体系全貌
- 第二章 市场准入与注册
- 第三章 新能源配储政策
- 第四章 容量租赁市场
- 第五章 容量电价机制
- 第六章 交易机制
- 第七章 结算规则
- 第八章 投资收益测算
- 第九章 风险与实操要点
- 附录A 关键参数汇总
- 附录B 政策文件索引

第一章 政策体系全貌

1.1 政策迭代时间线

时间	标志性文件	核心变化
2023年10月	《2024年独立储能参与中长期交易方案》	河北南网首次建立独立储能市场规则体系
2024年1月	冀发改能价〔2024〕172号	首版容量电价政策，100元/kW·年
2025年2月9日	**政策分界线**	此后批复的新能源项目不再强制配储
2025年3月	冀发改能价〔2025〕366号	容量电价扩展至2026年底，完善考核机制
2025年8月	冀发改能源〔2025〕935号	**明确：不再组织配建/共享储能转独立储能**
2025年9月	136号文承接方案	存量项目配储/租赁，新项目鼓励租赁
2025年11月	《河北南网2026年中长期交易方案》	容量租赁纳入中长期管理，价格上下限明确
2026年1月	《河北南部电网电力市场运行规则》	独立储能正式纳入新型经营主体，容量交易入规

1.2 核心政策文件体系

序号	文件名称	发布/修订日期	核心定位
1	《2024年河北南网独立储能参与中长期交易方案》	2023年10月	独立储能市场规则基础框架
2	冀发改能价〔2025〕366号《关于完善独立储能先行先试电价政策的通知》	2025年3月	充放电价格+容量电价机制
3	冀发改能源〔2025〕935号《关于加快推进独立储能项目建设的通知》	2025年8月	**明确转独立通道关闭**

序号	文件名称	发布/修订日期	核心定位
4	《河北南网2026年电力中长期交易工作方案》	2025年11月	容量租赁上下限、电能量交易规则
5	《河北南部电网电力市场运行规则》	2026年1月	独立储能正式入规，容量交易入规

1.3 独立储能 vs 配建/共享储能政策对比

维度	独立储能	配建/共享储能
容量电价（100元/kW·年）	✅享受	❌不享受
容量租赁市场	✅可作为售方出租	❌不可参与
参与现货市场	✅独立主体资格	❌依附发电项目
调频辅助服务	✅可参与	❌不可参与
转独立路径	—	❌**已关闭（2025年8月）**

第二章 市场准入与注册

2.1 准入条件

序号	条件	具体要求
1	法人资格	具有独立法人资格，财务独立核算
2	规划纳入	须列入省级规划，依法取得项目核准或备案文件
3	并网验收	通过并网验收或安全性评价
4	并网调度协议	与电网企业签订，接入调度自动化系统
5	AGC装置	须装设AGC装置，性能指标满足调度要求，可独立控制
6	独立计量	具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确满足结算要求
7	**最小功率**	最大充放电功率≥**10MW**
8	**最小容量**	调节容量≥**20MWh**，持续充放电时间≥**2小时**

2.2 市场注册流程

省级规划纳入 → 项目核准/备案 → 并网验收 → 签订并网调度协议
→ 在电网企业营销系统完成报装立户 → 电力交易平台注册（公示5个工作日）
→ 签订入市协议/承诺书 → 正式参与市场

步骤	内容	说明
1	并网调度协议	明确调度关系和技术要求
2	报装立户	在电网企业营销系统完成
3	平台注册	河北电力交易平台注册，公示5个工作日
4	身份认证	办理数字安全证书或同等安全等级身份认证
5	入市协议	公示无异议后签订
6	退出提前45日	参与交易后退市需提前45个工作日申请

第三章 新能源配储政策

3.1 配储政策分界线（核心政策节点）

> ⭐ 2025年2月9日是河北南网新能源配储政策的**最重要分界线**。

项目批复时间	配储要求	政策性质
2025年2月9日前（含存量项目）	**全生命周期强制配建或租赁储能**	强制
2025年2月9日后（新增项目）	**不再要求强制配置储能**，鼓励租赁独立储能	自愿

3.2 存量项目配储要求（2025年2月9日前批复）

维度	规则
配储方式	全生命周期配建（自建）或租赁独立储能容量
容量要求	须同时满足**充放电功率**和**时长**要求
租赁约束	租赁容量须同时满足充放电功率和时长要求
最低时长	参照独立储能标准，持续充放电≥2小时
未配储后果	未配建储能的，须按要求与独立储能企业开展容量租赁交易

3.3 新能源项目配储规格参考

河北南网对不同类型新能源项目配储要求参考：

项目类型	配储比例参考	配储时长
集中式风电	按省级年度方案要求	原则上≥2小时
集中式光伏	按省级年度方案要求	原则上≥2小时
分布式光伏/分散式风电	按当地配储规定	—

> 具体配储比例和时长以每批次项目批复文件为准。

3.4 136号文承接方案（2025年9月）

河北省贯彻国家《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2025〕136号）：

维度	内容
存量项目	全生命周期配建或租赁储能，机制电量比例按类别设定上限（集中式风电70%、光伏40%等）
增量项目	不再要求强制配置储能，鼓励租赁独立储能容量提升调节性能
机制电价	按燃煤基准价0.3644元/kWh执行
约束	不得向新能源不合理分摊费用

第四章 容量租赁市场

4.1 容量租赁机制定位

维度	规则
制度来源	2026年《电力市场运行规则》正式将容量租赁纳入电力中长期市场管理
交易标的	独立储能提供的能够可靠支撑最大负荷的**出力能力**（容量）
出租方	独立储能企业
租赁方	有配储要求的新能源发电企业
租赁期限	最短一自然年；首次并网新能源项目租赁期至少到当年年底；全年容量和价格原则上保持一致
多年期	鼓励开展多年期容量租赁交易

4.2 容量租赁价格机制

年份	价格区间	依据
2025年	下限200元/kW・年，上限400元/kW・年	2025年中长期交易方案
2026年	以2025年政策为基础，具体以当年方案为准	待当年方案明确

> 💡 市场实际成交价：2026年2月河北邢台某150MW风电项目，30MW/60MWh租赁成交价约**432万元/约11个月**，折合约**157元/kW・年**。

4.3 租赁容量计算规则

维度	规则
可出租容量	= 装机容量（暂不考虑容量衰减）
出租上限	累计出租容量不得超过装机容量
扣减机制	每次达成交易后，相应扣减可出租容量，直至装机容量全部扣除
新能源容量折算	租赁容量须同时满足充放电功率和时长；功率和时长不满足时按比例折算容量差额

4.4 未足额租赁的处罚

情形	规则
新能源企业未足额租赁	容量差额部分按当月全网容量租赁**均价×1.2倍**强制支付
独立储能可用容量不足	由调度机构出具备忘，按日累计容量和当月均价×1.2倍扣除其容量租赁费用
差额费用去向	按市场化结算电量比例向**燃煤发电企业**分配

第五章 容量电价机制

5.1 容量电价总体框架

维度	规则
政策依据	冀发改能价〔2025〕366号（2025年1月1日起实施）

维度	规则
制度定位	临时性支持政策，引导独立储能投资
适用范围	河北南网+冀北电网各自管理
适用门槛	容量≥**10万kW**，满功率持续放电≥**2小时**
容量规模	河北南网**770万kW**（2025-2026年期间），冀北830万kW
分配方式	**竞争方式**，全容量并网时间先后排序，**先建先得**

5.2 容量电价标准

时间段	年度容量电价	月度标准	说明
2025年1月-2026年12月	**100元/kW·年**（含税）	8.3333元/kW	完整执行
2024年已执行退坡的	不足100元/kW的追补至100元/kW	—	补差机制
激励时限（按期并网）	24个月	自商业运营次月起	含2024年已执行项目
激励时限（逾期并网）	24个月扣减逾期月份	—	不足一个月按一个月算

5.3 容量认定与考核

月度可用容量计算公式：

```
月度平均可用容量 = ∑[0.5 × (日可用充电容量 × 可持续充电时长 + 日可用放电容量 × 可持续放电时长) / 4小时] / 当月总天数
```

> 统一以4小时充放电时长为基准折算，这是储能可用容量的核心考核口径。

考核机制（按月考核）：

违规次数	扣减比例
月内发生**2次**	扣减当月容量电费的**10%**
月内发生**3次**	扣减当月容量电费的**50%**
月内发生**4次及以上**	扣减当月容量电费的**100%**

分摊方式：独立储能容量电费纳入**系统运行费**，由全体工商业用户按月分摊。

5.4 充放电价格政策

阶段	充电电价	放电电价
直接参与市场前（代理购电阶段）	按工商业代理购电价格执行	按当月代理购电市场化采购平均价格（平段价格）结算
进入现货市场前（中长期阶段）	作为用电主体参与中长期交易	作为发电主体参与中长期交易
进入现货市场后	按现货市场价格结算	按现货市场价格结算

> **充电免输配电费**：独立储能向电网送电时，其充电电量**不承担输配电价、系统运行费用和政府性基金及附加**（不执行功率因数考核，按规定承担上网环节线损费用）。

第六章 交易机制

6.1 交易品种体系

交易类型	具体品种	参与方式
电能量交易	电力中长期交易（双边协商、集中竞价、滚动撮合、挂牌）	自愿参与，申报曲线和价格
容量租赁交易	年度/月度/多年期容量租赁	独立储能作为售方，新能源作为购方
现货市场	日前+实时现货电能量市场	报96点充放电曲线+SOC初始值，不申报价格
辅助服务	调频辅助服务市场（市场初期主要品种）	满足≥10MW充电功率可参与

6.2 现货市场参与规则（河北南网2026年）

维度	规则
申报内容	须申报次日**SOC初始值**+**96点充/放电（发/用电）曲线**
价格申报	**不申报价格**（作为价格接受者）
未申报后果	实时现货市场全天按**零出清**
参与方式	可选择仅参与日前市场（自愿）；也可参与日前+实时
可用容量申报	须日前完成运行日可用充/放电容量及时长申报，与实时市场申报曲线保持一致
调度考核	接受实际可用容量的抽查和考核
未参与调频时	实时现货市场沿用日前可靠性机组组合模式下的充放电曲线
同时参与调频时	按调频市场实时调用和AGC指令执行

6.3 调频辅助服务市场（2026年新开）

维度	规则
市场定位	市场初期主要开展调频辅助服务
准入门槛	参与调频的独立储能**充电功率≥10MW**
速率上限	独立储能等新型主体中标调频总速率占比不超过调频总速率需求的**k倍（k=0.3）**
里程补偿	按调频里程和出清价格计算
出清价格	统一边际出清
上限	调频里程申报/出清价格上限**15元/MW**

6.4 2026年价格限值参数

参数类型	数值
中长期曲线交易（燃煤）	基准价364.4元/MWh ±20%
中长期其他主体申报	**0-1200元/MWh**
分时交易申报	**0-1200元/MWh**
现货申报价格	**0-1200元/MWh**
现货出清价格	**0-1200元/MWh**
调频里程出清上限	**0-15元/MW**
容量租赁下限（2025年）	**200元/kW·年**

参数类型	数值
容量租赁上限（2025年）	**400元/kW·年**

第七章 结算规则

7.1 结算模式

维度	规则
结算周期	按自然月结算
偏差结算	"照付不议、偏差结算"原则
合约结算	按约定电量、电价结算
偏差价格	实际执行与合约偏差按偏差价格结算
结算依据	电力交易机构按自然月出具结算依据

7.2 容量租赁费结算

维度	规则
结算方式	在独立储能主体、新能源企业上网电费中**增加或扣减**相应电费
结算周期	按月与发电企业电能量电费**一并结算**
未足额租赁	差额部分按当月均价×1.2倍强制支付，由新能源企业承担
储能可用不足扣费	按日累计容量和当月均价×1.2倍扣除，差额向燃煤企业分配

7.3 电能量结算

阶段	充电电费	放电电费
直接参与市场前	按代理购电价格	按代理购电市场化采购均价（平段）
中长期阶段	作为用电主体参与	作为发电主体参与中长期
现货阶段	按现货市场价格	按现货市场价格

7.4 独立储能可获得的全部收入项

序号	收入项	说明
1	容量租赁费	出租给新能源企业的容量费用
2	容量电费	100元
	电费	元/kW·年，考核后发放
3	放电电能量电费	现货或中长期放电收益
4	充电电能量电费	现货或中长期充电成本
5	调频里程补偿	参与调频市场时获得
6	成本补偿	启动成本、空载成本（收入无法覆盖时触发）

第八章 投资收益测算

8.1 典型项目假设（100MW/400MWh，4小时）

参数	数值
装机功率	100MW
装机容量	400MWh（4小时）
出租容量假设	假设60MW出租（其余自用）
年租金（容量租赁）	60MW × 157元/kW・年 = 942万元
年容量电费	100MW × 100元/kW・年 = 1,000万元
充放电效率	88%
年运行天数	330天
峰谷价差假设	0.40元/kWh

8.2 收益测算（基准情景）

收益来源	测算方式	年收益	稳定性
①容量租赁费	60MW × 157元/kW・年	**约942万元**	★★★★★
②容量电费	100MW × 100元/kW・年	**1,000万元**	★★★★★
③现货/调频收益	充放电价差×效率×天数	约200-400万元	★★★☆☆
合计（未扣运维）	—	**约2,140-2,340万元/年**	—

IRR估算：约**7%-10%**，静态回收期约10-14年

8.3 IRR敏感性分析

场景	租赁价格	现货收益	IRR
乐观（租赁200元/kW・年）	200×60MW=1,200万	400万元	11%-13%
基准（租赁157元/kW・年）	157×60MW=942万	300万元	7%-10%
保守（租赁130元/kW・年）	130×60MW=780万	200万元	5%-7%
悲观（考核扣满+租赁130）	780-120=660万	150万元	3%-5%

> ⚠️**关键风险**：河北南网独立储能**容量规模上限770万kW，先建先得**。2026年6月1日后并网的项目，容量电费有效期缩短（扣减逾期月份），且竞争激烈。

第九章 风险与实操要点

9.1 核心风险

序号	风险	影响	应对
1	**容量规模上限770万kW，先建先得**	后建项目可能无法获得容量电价	加快建设进度，尽早并网
2	**激励时限24个月**	逾期并网，有效期缩短	确保按省级批复期限建成并网

序号	风险	影响	应对
3	**容量考核4次扣满100%**	连续不达标当月容量电费归零	建立运维保障，确保可用容量达标
4	**租赁市场供过于求**	租赁价格低于下限或无法出租	提前锁定优质新能源客户
5	**配建转独立已关闭**	配建储能无法再享受独立储能政策	已建成配建储能需另寻出路
6	**现货零出清风险**	D-1日未申报SOC和曲线，实时按零出清	建立D-1日申报提醒机制
7	**调频k=0.3上限**	调频市场有容量上限，竞争激烈	提升综合调频性能

9.2 政策红线

红线	后果
未按省级批复期限并网	不再享受容量电价和容量租赁政策
逾期未开工	取消年度建设计划
配建储能申请转独立	**已关闭，不予受理**
连续4次可用容量不达标	当月容量电费100%扣减

9.3 实操时间节点

时间节点	事项
D-1日	完成次日SOC初始值+96点充放电曲线申报
D+1日	核对日清分结果
每月	申报次月分日可用充/放电容量及时长
每年7月15日前	容量电费发放情况报送（河北）
容量租赁期起	提前锁定新能源客户，签订多年期合同

附录A 关键参数汇总（35项）

序号	参数	数值	依据
1	最小充放电功率	≥10MW	2024年方案
2	最小调节容量	≥20MWh	2024年方案
3	最小持续充放电时间	≥2小时	2024年方案
4	最大可出租年限	15年（暂定）	2024年方案
5	可出租容量	=装机容量，不考虑衰减	2024年方案
6	出租上限	不得超过装机容量	2024年方案
7	容量租赁下限（2025年）	**200元/kW·年**	2025年中长期方案
8	容量租赁上限（2025年）	**400元/kW·年**	2025年中长期方案
9	未足额租赁罚款	当月均价×1.2倍	2024年方案
10	年度容量电价	**100元/kW·年**（含税）	冀发改能价〔2025〕366号
11	月度容量电价	**8.3333元/kW**	同上
12	容量门槛	≥10万kW	同上
13	最短放电时长	≥2小时	同上

序号	参数	数值	依据
14	容量规模（南网2025-2026）	770万kW	同上
15	激励时限（按期并网）	**24个月**	同上
16	激励时限（逾期并网）	24个月扣减逾期月份	同上
17	容量折算基准	统一以4小时充放电时长为基准	同上
18	月度可用容量计算公式	Σ0.5×(日充×充电时长+日放×放电时长)/4h/当月天数	同上
19	考核：2次/3次/4次+	扣10%/50%/100%当月容量电费	同上
20	容量电费分摊	纳入系统运行费，工商业用户按月分摊	同上
21	中长期燃煤基准价	364.4元/MWh ±20%	2026年中长期方案
22	中长期其他主体申报	0-1200元/MWh	同上
23	分时交易申报	0-1200元/MWh	同上
24	现货申报价格	0-1200元/MWh	同上
25	现货出清价格	0-1200元/MWh	同上
26	调频里程出清上限	0-15元/MW	同上
27	调频准入充电功率	≥10MW	同上
28	调频k值（初期）	k=0.3	同上
29	未申报SOC后果	实时现货市场按零出清	同上
30	退出提前期	提前45个工作日	2024年方案
31	注册公示期	5个工作日	同上
32	配储政策分界线	2025年2月9日	136号文承接方案
33	存量项目配储	强制全生命周期配建或租赁	同上
34	增量项目配储	不再强制，鼓励租赁	同上
35	配建转独立	**已关闭（2025年8月）**	冀发改能源〔2025〕935号

附录B 政策文件索引

序号	文件名称	发文号	发布机关
1	《2024年河北南部电网独立储能参与电力中长期交易方案》	冀发改运行〔2023〕1417号	河北省发改委
2	冀发改能价〔2024〕172号《关于制定支持独立储能发展先行先试电价政策》	冀发改能价〔2024〕172号	河北省发改委
3	冀发改能价〔2025〕366号《关于完善独立储能先行先试电价政策》	冀发改能价〔2025〕366号	河北省发改委
4	冀发改能源〔2025〕935号《关于加快推进独立储能项目建设的通知》	冀发改能源〔2025〕935号	河北省发改委
5	《河北南网深化新能源上网电价市场化改革实施方案》	—	河北省发改委（2025年9月）
6	《河北省深化新能源上网电价市场化改革增量新能源项目竞价工作方案》	—	河北省发改委（2025年9月）
7	《河北南网2026年电力中长期交易工作方案》	—	河北省发改委（2025年11月）
8	《河北南部电网电力市场运行规则》	—	河北省发改委（2026年1月）
9	《河北南部电网电力市场注册实施细则》	—	河北省发改委（2026年1月）
10	《河北南部电网电力市场信息披露实施细则》	—	河北省发改委（2026年1月）
11	《河北南网代理购电工作实施方案（2026年版）》	冀发改能价〔2025〕1375号	河北省发改委

序号	文件名称	发文号	发布机关
12	《关于开展2025年独立储能项目申报工作的通知》	冀发改能源〔2024〕1588号	河北省发改委
13	《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改办运行〔2025〕114号）	发改办运行〔2025〕114号	国家发改委、国家能源局
14	《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》	发改价格〔2025〕136号	国家发改委

特别说明：

1. 河北南网独立储能市场仍处于快速建设期，2026年1月《电力市场运行规则》是最新框架性文件，配套细则可能持续更新。
2. **容量电价100元/kW·年是最核心的收益底仓**，但770万kW规模上限+先建先得机制意味着早期项目优先受益。
3. **配建储能转独立储能通道已于2025年8月关闭**，现阶段配建/共享储能无法享受独立储能价格政策。
4. 容量租赁是独立储能的另一核心收益来源，存量强制配储项目构成刚性需求，但2025年2月9日后新增项目不再强制配储，中长期租赁需求存在不确定性。
5. 河北南网与浙江在市场设计上差异显著：浙江是按小时动态选择调频/电能量市场（全国独有），河北是容量租赁+容量电价为收益核心，两地IRR相当（约7%-10%），但河北竞争更激烈（规模上限770万kW）。

生成工具：OpenClaw Agent · 电力市场新型主体规则解析 Skill V2.0.0
生成时间：2026年4月13日